

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Licenciatura en Ingeniería de Software

Ingeniería Web

Proservis

Sistema web para un taller de reparación de equipos electrónicos

Miniavance 1

Descripción, identificación de usuarios, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y escenarios

Fase 1 · Definición de requisitos y modelado web

Fecha de entrega: 14 de septiembre de 2026

Integrantes

Luis Cordero

Kevin Pan

Yongsheng Du

David Polo

Profesora

Dra. Elba Valderrama Bahamóndez

Grupo 1SF-133

II semestre de 2026

1. Descripción del proyecto

1.1 Nombre

Proservis es una aplicación web para el área de soporte técnico de la universidad. Sirve para registrar solicitudes de reparación o mantenimiento de equipos institucionales (computadores, laptops, proyectores y equipos similares) y darles seguimiento hasta el cierre. Cada solicitud queda identificada con un folio del tipo PS-2026-00041.

1.2 Problema o necesidad

Hoy el soporte técnico de la universidad trabaja con llamadas, mensajes y papeles en recepción. Cuando un docente o un administrativo lleva un equipo, la persona de recepción anota lo que puede y guarda el aparato. En ese papeleo se pierde el orden y no queda claro qué reparación va primero.

Eso se nota en situaciones concretas:

- No hay un número de caso. Días después el docente vuelve a explicar la misma falla, o dos personas reportan el mismo proyector y nadie sabe si ya existe una solicitud.
- La asignación de técnicos se hace de memoria. La carga no queda repartida y un caso urgente se queda debajo de una pila de papeles.
- Quien reportó no tiene cómo consultar si ya fueron, si falta un repuesto o si puede usar el equipo. Tiene que preguntar en secretaría o volver al taller.
- Al entregar el trabajo casi no queda registro del diagnóstico ni de lo que se hizo. Si la falla se repite, se empieza otra vez desde cero.

Hace falta un registro único por solicitud, con responsable, estado e historial, visible para quien reporta y para quien atiende.

1.3 Propósito

Concentrar en un solo lugar la solicitud, la asignación, el trabajo realizado y el estado, tanto para el docente o administrativo que reporta como para el técnico y el coordinador de soporte.

1.4 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita registrar una solicitud de reparación o mantenimiento de un equipo de la universidad, asignarla a un técnico, documentar la intervención y cerrarla cuando el equipo quede atendido.

1.5 Alcance

La primera versión cubre autenticación por rol, registro de la solicitud, asignación, intervención del técnico, cambio de estado, adjuntos y cierre. También incluye la administración de usuarios y del listado de equipos institucionales.

1.6 Principales funcionalidades

#	Funcionalidad	Descripción
1	Solicitudes	Crear el caso, generar folio y consultarlo según el rol
2	Estados	Registrar si está nueva, asignada, en atención, en espera o cerrada
3	Asignación	El coordinador entrega el caso a un técnico
4	Intervención	El técnico documenta diagnóstico y trabajo realizado
5	Seguimiento	El solicitante consulta el folio y su estado
6	Cierre	La solicitud se marca como atendida
7	Administración	Alta de usuarios y de equipos

2. Identificación de usuarios

Se distinguen cuatro roles. En un taller pequeño de la universidad una misma persona puede cumplir dos de ellos; en la aplicación se mantienen separados para no mezclar la operación del día con la configuración de la plataforma.

2.1 Solicitante

Características. Quien reporta la falla: un docente, personal administrativo o de un aula. Entra de forma ocasional y no necesita conocer la carga interna del taller.

Necesidades. Registrar el equipo y la falla, obtener un folio y consultar el estado sin tener que preguntar en recepción o por mensaje.

Funciones principales. Iniciar sesión, crear la solicitud, consultarla y confirmar el cierre.

2.2 Técnico

Características. Quien diagnostica y repara computadores, laptops, proyectores u otro equipo institucional. Trabaja en campo (aulas, oficinas) y consulta la aplicación desde el celular.

Necesidades. Ver únicamente los casos asignados, registrar el diagnóstico y dejar constancia del trabajo.

Funciones principales. Abrir su cola, anotar la intervención, adjuntar evidencia y actualizar el estado.

2.3 Coordinador de servicios

Características. Quien reparte el trabajo del taller de soporte y vigila que los casos no queden sin responsable.

Necesidades. Ver el conjunto de solicitudes abiertas, asignar técnicos y detectar lo que está detenido o duplicado.

Funciones principales. Revisar la bandeja, asignar o reasignar, ajustar prioridad y cerrar un caso cuando corresponda.

2.4 Administrador

Características. Quien mantiene las cuentas y el catálogo de equipos de la universidad.

Necesidades. Dar de alta usuarios y registrar los bienes que se van a atender.

Funciones principales. Crear cuentas, definir roles y cargar equipos (código, nombre y ubicación: aula, oficina, laboratorio).

2.5 Comparación

Usuario	Frecuencia de uso	Medio habitual	Resultado esperado
Solicitante	Ocasional	Celular o computador	El equipo se atiende y conoce el estado
Técnico	Diaria	Celular	Resuelve lo asignado y queda documentado
Coordinador	Diaria	Computador	Ningún caso queda sin responsable
Administrador	Según se requiera	Computador	Hay usuarios y equipos disponibles

3. Requisitos funcionales

Se identificaron catorce requisitos funcionales. Cada uno tiene código para poder referenciarlo en las siguientes entregas.

Código	Nombre	Descripción
RF-01	Autenticación	El usuario inicia sesión con correo y contraseña, y puede cerrar la sesión.
RF-02	Acceso por rol	La aplicación muestra las pantallas y acciones que corresponden al rol del usuario.
RF-03	Registro de solicitud	Se registra tipo (reparación o mantenimiento), equipo o descripción, prioridad y detalle de la falla. Se puede adjuntar una foto. Al guardar se genera el folio PS-AAAA-#####.
RF-04	Consulta de solicitudes	El solicitante consulta las propias. El coordinador consulta el conjunto. Ambos pueden filtrar por estado y por fecha.
RF-05	Asignación	El coordinador asigna un técnico y una fecha. El caso pasa a estado Asignada. También puede reasignarse.
RF-06	Intervención	El técnico consulta su cola, registra diagnóstico, trabajo realizado y tiempo empleado.
RF-07	Cambio de estado	El estado sigue una secuencia definida (registrada, asignada, en atención, en espera, resuelta, cerrada, rechazada o cancelada). Cada cambio guarda usuario, fecha y motivo.
RF-08	Adjuntos	Se pueden adjuntar imagen o PDF, con un tamaño máximo de 8 MB.
RF-09	Cierre	La solicitud se cierra cuando el solicitante confirma, o cuando el coordinador la cierra al vencer el plazo definido.
RF-10	Usuarios y equipos	El administrador crea usuarios, asigna roles y registra equipos (código, nombre y ubicación).
RF-11	Comentarios	Los participantes dejan notas en la misma solicitud.
RF-12	Avisos	El usuario recibe un aviso en la aplicación cuando le asignan un caso o cuando cambia un estado relevante.
RF-13	Reapertura	Una solicitud cerrada puede reabrirse si la falla persiste, conservando el historial.
RF-14	Reporte básico	Se muestra el número de solicitudes por estado y la carga de cada técnico en un rango de fechas.

4. Requisitos no funcionales

Se definen ocho requisitos no funcionales, cubriendo usabilidad, seguridad, rendimiento, compatibilidad y presentación en distintos tamaños de pantalla.

Código	Atributo	Descripción
RNF-01	Usabilidad	Registrar una solicitud toma menos de tres minutos y no exige más de seis campos obligatorios.
RNF-02	Usabilidad	Los estados se presentan en español claro. Las acciones de cancelar o rechazar piden confirmación.
RNF-03	Presentación adaptable	Inicio de sesión, listado y detalle se pueden usar en celular y en computador, sin correr la pantalla hacia los lados.
RNF-04	Seguridad	La contraseña no se almacena en texto plano. El acceso se realiza por conexión segura.
RNF-05	Seguridad	Un usuario no puede consultar una solicitud que no le corresponde, aunque modifique el identificador en la dirección.
RNF-06	Seguridad	Solo se aceptan archivos de imagen o PDF, con un máximo de 8 MB.
RNF-07	Rendimiento	El listado de solicitudes (hasta veinte registros) responde en menos de dos segundos en las pruebas del equipo.
RNF-08	Compatibilidad	La aplicación funciona en Chrome y Edge de computador, y en Chrome de celular.

5. Escenarios de uso

Los escenarios describen situaciones concretas de uso en la universidad. En cada uno se indican usuario, objetivo, contexto, secuencia y resultado.

EU-01. Registro de una falla en un proyector

Usuario. Solicitante (docente).

Objetivo. Dejar constancia de la falla y obtener un folio.

Contexto. Lunes, 7:40 a.m., aula 204. Hay clase a las 8:00. Accede desde el celular.

Secuencia. Inicia sesión, crea una solicitud, selecciona el proyector del aula 204, indica reparación y prioridad alta, describe “no da imagen, led rojo”, adjunta una foto y envía.

Resultado. Se genera el folio PS-2026-00041 en estado Registrada. El coordinador la ve en su bandeja. Requisitos: RF-01, RF-03, RF-08.

EU-02. Asignación de la solicitud

Usuario. Coordinador.

Objetivo. Dejar asignados los casos de prioridad alta.

Contexto. Hay tres solicitudes nuevas. Un técnico de cómputo tiene menor carga.

Secuencia. Abre la bandeja, filtra por estado y prioridad, entra a PS-2026-00041 y asigna el técnico con fecha de atención a las 10:00.

Resultado. El caso pasa a Asignada. El solicitante, al consultar, ve al responsable. Requisitos: RF-04, RF-05, RF-12.

EU-03. Intervención con espera de repuesto

Usuario. Técnico.

Objetivo. Documentar el diagnóstico y dejar el caso en espera.

Contexto. En el aula confirma que la lámpara del proyector está agotada y no hay recambio.

Secuencia. Abre su cola, entra al caso, registra el diagnóstico, adjunta foto y cambia el estado a En espera, con el motivo del repuesto.

Resultado. El historial guarda usuario, fecha y motivo. Requisitos: RF-06, RF-07, RF-08.

EU-04. Cierre de la solicitud

Usuario. Solicitante.

Objetivo. Confirmar que el equipo volvió a funcionar.

Contexto. La solicitud aparece como Resuelta.

Secuencia. Consulta el detalle, lee la intervención y confirma el cierre.

Resultado. El estado queda Cerrada. Requisitos: RF-04, RF-09.

EU-05. Reapertura por falla recurrente

Usuario. Solicitante y coordinador.

Objetivo. Retomar el caso sin perder el historial.

Contexto. Una semana después el proyector presenta el mismo síntoma.

Secuencia. El solicitante reabre PS-2026-00041 y describe el nuevo episodio. El coordinador vuelve a asignar al técnico.

Resultado. El folio se mantiene y el historial anterior permanece. Requisitos: RF-13, RF-05, RF-07.

Correspondencia con los requisitos

Escenario	Requisitos
EU-01 Registro de la falla	RF-01, RF-03, RF-08
EU-02 Asignación	RF-04, RF-05, RF-12
EU-03 Intervención y espera	RF-06, RF-07, RF-08
EU-04 Cierre	RF-04, RF-09
EU-05 Reapertura	RF-13, RF-05, RF-07